

文丘里吸气空化水用于油烟机叶片 喷射清洗

横纵分析法深度研究报告

研究时间：2026-06-04 | 所属领域：流体清洗 / 厨房油污治理 / 文丘里气液混合 | 研究对象类型：
工程概念与样机方案

作者: Codex / 横纵分析法

研究时间：2026-06-04 | 所属领域：流体清洗 / 厨房油污治理 / 文丘里气液混合 | 研究对象类型：工程概念与样机方案

一、一句话定义

用文丘里管把空气吸入高速水流，在喉部和出口段形成低压、气泡、剪切和局部空化，再把这股“带气泡的高速水”喷到油烟机叶片上，用较低化学剂量去剥离新鲜油污。这条路线不是传统高压水枪，也不是超声清洗槽，更接近一种“小流量、近距离、可回收、可重复扫描”的气液两相喷射清洗模块。

我的判断是：它可以做，但第一版目标应锁定“新油污、薄油膜、可拆或半可拆叶轮”的维护清洗，不要一开始挑战老化焦油、厚油垢和商用烟道重油污。

真正要解决的不是“能不能产生空化”，而是三个更实际的问题：

- 水能不能打到叶片背面和弯曲死角。
- 油污被剥离后能不能被带走和收集。
- 喷射强度能不能在“去油”和“不打坏叶片/电机/轴承/涂层”之间稳定停住。

二、纵向分析：这条路线从哪里来

1. 第一代清洗逻辑：热水、碱、表面活性剂

厨房油污清洗最早不是流体力学问题，而是化学问题。

油烟机里的“新油污”主要是油脂、冷凝油雾、少量碳化颗粒和食物挥发物的混合物。它刚附着时还没有完全氧化、聚合、炭化，黏附强度比老油垢低得多。传统家庭清洗的经验非常一致：热水、洗洁精、碱性清洁剂、浸泡、擦洗。

这套方法有效，因为它击中了油污的两个弱点。热水降低黏度，表面活性剂降低油水界面张力，碱性体系对脂肪酸和部分油脂有更强的乳化/皂化帮助。

但它的问题也明显。

如果叶轮不拆下来，刷子伸不到叶片背面。喷清洁剂可以进缝，但后续冲洗和废液回收困难。商用设备里更严重，油污不是只在可见的罩体表面，而是沿着滤网、蜗壳、风机叶片、风道一路沉积。清洗说明通常会要求关闭设备、保护电控、拆滤网、从风机往下洗，并收集水和油污，避免水进入控制系统和消防系统。CaptiveAire 的商用油烟系统清洗说明也特别提醒，清洗前要关闭设备和控制面板，保护表面，且不要冲洗电控和消防柜。

所以第一代清洗的核心矛盾是：化学能软化油，但机械接触很难覆盖复杂几何。

油烟机叶片恰好就是复杂几何。尤其是离心风机叶轮，叶片数量多，曲面窄，背面难接触，油污又会改变动平衡。这里给流体喷射留下了空间。

2. 第二代清洗逻辑：高压水射流

当刷子进不去，人自然会想到水射流。

高压水射流的优势很直接：有动量，有冲击，有剪切，不依赖手工接触。工业里它可以清洗管道、船体、换热器、地面、油泥。对于油烟机叶片，高压水有两个诱惑：

- 它能穿过叶片间隙。
- 它能把剥离后的油污一起带走。

但高压水也有一个硬伤：它太“直”。

高压射流擅长打一个点，不擅长温和覆盖一个复杂旋转叶轮。喷嘴离得近，容易冲弯薄叶片、打伤涂层、把水打进电机和轴承；喷嘴离得远，能量衰减，清洗只剩冲淋。对家庭或小型模块来说，高压泵、密封、噪声、回收、误喷安全都变成成本。

这就是为什么你的思路有意思。你不是单纯追求更高压力，而是想通过文丘里吸气和空化，把清洗能力从“宏观水柱冲击”转移一部分到“气泡、剪切、局部扰动”上。

这条路更像把能量分散到很多小尺度事件里。

3. 第三代清洗逻辑：空化射流

空化射流的故事来自另一个方向。

水力机械里，空化通常是坏事。它会造成泵、阀、叶轮和管路的点蚀、噪声、振动。可到了清洗和表面处理领域，这个坏现象被反过来利用。Soyama 的 *cavitating jet* 综述指出，高速水射流进入水中时，会在喷嘴和射流剪切层产生空化；空化泡在目标表面附近塌陷时产生冲击，这些冲击可以用于清洗、钻孔和空化喷丸。

这句话对你的项目很关键。

空化的清洗能力不是来自“水里有泡泡”这件事，而是来自泡泡在合适位置、合适强度、合适频率下塌陷。塌陷太弱，只是气泡水；塌陷太强，就是表面损伤。

油烟机叶片不是厚钢板，也不是船体。家用叶轮可能是铝合金、镀锌钢板、不锈钢或塑料件，厚度和涂层都不能承受太激进的空化冲击。这里不能照搬工业空化射流的思路。你要的是“轻空化/弱空化/可控空化”，更多利用近壁扰动、剪切和油水界面破坏，而不是追求打坑式冲击。

4. 第四代清洗逻辑：微纳米气泡和气液界面

微纳米气泡清洗把问题又往温和方向拉了一步。

关于微纳米气泡清洗的综述把机制分成物理和化学两类：物理上，气泡破裂产生微射流和冲击，增加对表面污染物的扰动；化学上，气泡塌陷可能产生自由基，增强氧化和消毒效果。ScienceDirect 上的综述还提到，微纳米气泡不一定需要大量化学剂，具有更环保、对精密表面更温和的潜力。

金属零件去油研究给了一个更贴近你场景的信号。Tan 等人的金属零件微气泡清洗研究中，微气泡结合去离子水能去除油污；经过清洗槽和进气位置优化后，对油污染金属件的去油效率可达到 80-90%，最佳清洗时间约 15 分钟。它不是喷射叶轮，但说明了一个事实：**气泡参与的水基清洗确实能帮助油污从金属表面脱附。**

这里也要冷静。

微气泡清洗通常是浸没或循环流动条件，目标表面和气泡接触时间长。你的油烟机喷射清洗是短接触、开放或半开放环境。它更依赖射流覆盖、反复扫射和废液回收。不能直接把“15 分钟浸泡清洗 90%”换算成“喷几秒就干净”。

但它给了方向：如果油污是新鲜薄膜，气液界面、微气泡附着、局部破裂和水流剪切确实可能降低化学剂用量。

5. 文丘里路线的历史位置

把这些线索合在一起，你这个方案落在一个中间地带。

它不是纯化学清洗，因为你希望靠文丘里和空化增强机械剥离。

它不是传统高压水枪，因为你的水量很小，之前设计约束里进水多在 8 L/min 以下，甚至 0.6 L/min 也要能找解。

它不是标准超声清洗，因为目标不是把叶轮放进槽里，而是喷射清洗。

它也不是典型工业空化射流，因为油烟机叶片不能承受太高侵蚀风险。

它应该被定义成：**小流量气液两相近距喷射清洗模块。**

这个定义会直接影响设计取舍。你不该盲目追求最大吸气量，也不该盲目追求最低喉部压力。吸气量太大，射流会发散，水相动量下降，气泡变成大泡，反而打不进叶片缝。喉部压力太低，可能产生更强空化，但也可能带来噪声、材料点蚀、泵不稳定和喷嘴流量波动。

第一版样机要追的不是极限，而是稳定。

三、横向分析：它和其他清洗路线怎么比

1. 热水 + 清洁剂 + 手工刷洗

这是最便宜、最可靠、最容易验证的基准方案。

它对新油污非常有效。温度上来后，油膜黏度下降；洗洁精或弱碱清洁剂把油从连续膜变成可被水带走的小油滴；刷子提供机械剪切。对可拆滤网、外罩、简单叶片，这套方案很难被完全替代。

它的弱点是复杂几何覆盖。叶轮如果不拆，刷子进不去。拆下来又麻烦，频繁拆装有损坏卡扣、电机轴、密封件的风险。

你的文丘里喷射方案不能在化学效率上正面对抗它，而应补它的短板：**不拆或少拆时，进入叶片间隙做重复冲洗。**

所以实验对照里必须保留这一组。否则很容易做出一个“看起来很有技术含量，但不如热水洗洁精”的样机。

2. 高压水枪

高压水枪的优势是去污快、冲击强、设备成熟。

但它和油烟机叶片之间有天然矛盾：油烟机不是开放地面，叶片靠近电机、蜗壳和控制线路。高压水枪容易造成飞溅、进水、叶片变形、动平衡破坏。对家庭厨房更是麻烦，废水和油污会到处跑。

你的方案相对高压水枪的机会在三个点：

- 小流量，废水更容易接住。
- 喷射强度更柔和，适合频繁维护。
- 气泡和空化提供额外界面扰动，不完全依赖高压。

但这也意味着它不适合厚油垢。厚油垢需要热、碱、时间和强机械力。文丘里气泡水最多是增强，不是魔法。

3. 蒸汽清洗

蒸汽对油污有一个天然优势：热。

新油污遇热软化，蒸汽冷凝后又带来水膜，适合家庭清洁。缺点是冷凝水可能进入电控，温度对塑料件、胶件和涂层有风险，而且蒸汽本身的冲刷动量有限。对叶片背面的油污，蒸汽能软化，但还需要后续擦洗或冲洗。

文丘里方案可以和热水结合，而不是和蒸汽对立。你真正应该考虑的是 **45-60 C 温水 + 少量温和表面活性剂 + 文丘里气液喷射**。这比常温纯水更现实，也比强碱更安全。

4. 超声清洗槽

超声清洗是最接近“空化清洗”的成熟产品形态。它的优势是气泡塌陷分布在液体中，能覆盖复杂表面，特别适合小零件。

但它要求浸没。油烟机叶轮如果能拆下来，超声槽是很强的对手。不能拆时，超声就不适合。

文丘里喷射的定位应该避开“可拆叶轮的彻底清洗”，转向“安装态或半拆态的日常维护”。这类场景里，用户不愿意拆、不愿意泡、不愿意等 15 分钟，但愿意用一个小喷头扫几分钟。

5. 商用油烟系统深度清洗

商用清洗不是单个喷头，而是一整套流程。清洗说明会强调断电、保护控制系统、拆滤网、打开风机、从上到下清洗、收集污水，并且遵守清洗频率。NFPA 96 相关资料把油烟系统清洗和消防风险直接绑定，因为油脂沉积是可燃负荷。

这对你的项目有两个提醒。

第一，油烟机清洗不是只有“去污率”，还有安全边界。水不能进电机，油水废液不能乱排，不能把油污从叶片冲到更难清的地方。

第二，真正专业的清洗目标常常是“bare metal”，也就是把可燃油污清到金属基底。你的模块第一版不应承诺这个等级。它适合“新油污维护”，不是消防合规级深度清洗。

四、横纵交汇：为什么这条路线现在值得试

1. 它的机会来自“小流量”和“高频维护”

传统清洗总在两个极端之间摆动：要么温和但慢，要么强力但危险。

文丘里吸气空化水的机会不是成为最强清洗方式，而是成为一个高频维护方式。油烟机油污越早处理越容易。新油污还没有固化，界面还没完全老化，流体剪切和少量表面活性剂就有机会把它带走。

如果你把目标定成“每次做饭后或每周对叶轮快速冲洗”，这个技术路线就有意义。它用小水量降低废液负担，用气泡增强油水界面扰动，用近距离喷射覆盖叶片缝隙。

如果你把目标定成“半年不洗的厚油垢一次冲掉”，它会很吃力。

2. 真正的清洗机理应该是四件事叠加

不要把全部希望压在空化上。

对新油污，可能有效的是：

1. **热效应**：温水降低油膜黏度。
2. **界面效应**：气泡和少量表活帮助油膜破裂、卷起和乳化。
3. **剪切效应**：喷射水流在叶片表面形成切向剪切。
4. **局部空化/泡破裂效应**：在近壁位置制造小尺度扰动。

空化只是其中一块，而且是最需要控制的一块。

这就解释了一个工程选择：第一版应该做多变量实验，而不是只调喉径。变量至少包括水温、表活浓度、喷射距离、喷射角、进气量、背压、出口喷嘴形态和回收结构。

3. 文丘里参数不是清洗参数的全部

你前面已经做了文丘里仿真网页，这对生成可吸气的气液两相水很有帮助。但清洗效果由下游喷射系统决定。

文丘里管出口数据只是“水从模块里出来时的状态”。油污看到的是另一组参数：

- 喷嘴出口速度。
- 喷射距离。
- 射流扩散角。
- 撞击角。
- 单位面积停留时间。
- 叶片相对喷嘴运动速度。
- 废液回收是否及时。

所以样机里必须把“文丘里发生器”和“清洗喷头”分开看。文丘里负责生成气泡和能量状态；喷头负责把这股流体变成合适的清洗覆盖。

4. 最容易翻车的地方

第一是吸气太多。

进气量大不等于清洗强。气太多会降低水相连续性，射流变散，冲刷动量下降，还可能让喷射变成白泡水，视觉上很热闹，实际打不动油膜。

第二是废液回收。

如果油污被冲下来却流到电机、轴承、橱柜或灶台里，这个产品就失败了。清洗模块必须带集水罩、负压抽吸或导流槽。只做喷射，不做回收，是半个系统。

第三是叶轮动平衡。

清洗不均匀可能比不洗更糟。如果只冲掉一侧油污，另一侧还挂着油，叶轮动平衡会变差。喷头运动路径要覆盖全周，或者让叶轮低速转动并限速。

第四是电气安全。

油烟机内部有电机、灯、控制板、传感器。任何水清洗方案都要默认断电，且要设计物理隔离。不能靠用户小心。

第五是材料损伤。

空化对金属表面可能有点蚀风险，对涂层和塑料更敏感。你的样机必须把“是否伤表面”作为验收指标，而不是只看去油率。

五、建议样机路线

1. 第一版目标

第一版不要做“自动洗油烟机整机”。

更合理的目标是：

对可拆或半拆状态下的油烟机叶轮，用 0.6-8 L/min 的温水文丘里气液喷射，在 1-5 分钟内去除新鲜油膜，并把废液集中收集。

这个目标和你现有仿真工具的数据范围一致：低流量、进气量小、入口尺寸小、加工精度 0.1 mm 级别、直径保留 0.01 mm。

2. 推荐工况起点

建议第一轮实验不要上来就追求很强空化。

可以从这组范围开始：

参数	建议起点	目的
进水量	0.6-2.0 L/min	控制废水，验证小流量是否有效
进气量	0.05-0.30 L/min	避免射流过度发散
水温	45-60 C	降低新油污黏度
清洁剂	0-0.3% 温和表活	比较纯水与低剂量增强
喷射距离	10-40 mm	找到覆盖与冲击平衡
喷射角	20-45 deg 切向入射	增加沿叶片表面的剪切
单点停留	1-5 s	防止局部过冲或损伤
回收方式	集水罩 + 导流槽	防止油水飞散

3. 文丘里发生器设计方向

你现有网页可以先用来找“可吸气且背压可克服”的方案。对清洗样机，建议优先看这些指标：

- 喉部压力低于空气入口压力，但不要过分逼近水蒸气压。
- 气水比先控制在低到中等，不追求白泡。
- 出口背压能力要留裕度，因为喷头、软管和回收结构都会增加阻力。
- 进气口位置靠近喉部负压区，但要避免高背压时倒灌。
- 喉部和混合段不要太短，否则气泡和水流混合不稳定。

一个重要判断是：油烟机叶片清洗不需要最大吸气量，需要稳定、细碎、可重复的气液混合。

4. 喷头设计方向

喷头比文丘里更接近清洗效果。

建议试三种喷头：

1. **扇形喷头**：覆盖宽，适合扫叶片表面，但单点冲击弱。
2. **细圆孔喷头**：冲击强，适合局部验证，但覆盖差。
3. **旋转/摆动喷头**：覆盖复杂，但机械结构复杂。

第一版建议先用扇形喷头和细圆孔喷头对比。不要一开始做复杂旋转喷头。先确认气液水本身对油膜有无明显增益。

5. 实验评价指标

不要只用肉眼看。

建议做简单但可重复的测试：

- 用不锈钢片或铝片模拟叶片材料。
- 涂定量食用油或油烟冷凝油，称重。
- 固定喷射距离、角度和时间。
- 清洗后烘干或擦干，再称重。
- 计算去油率。
- 拍摄前后照片，记录残留分布。
- 用手机分贝计记录噪声。
- 检查表面是否发白、点蚀、涂层脱落。

对真实叶轮，再增加：

- 清洗前后动平衡感受。
- 叶轮低速转动是否抖动。
- 电机区域是否进水。
- 废液是否能完整回收。

6. 对照组设计

至少做四组：

组别	条件	目的
A	常温清水喷射	基线

组别	条件	目的
B	温水喷射	看温度贡献
C	温水 + 文丘里吸气	看气泡/空化贡献
D	温水 + 低剂量表活 + 文丘里吸气	看实际可用方案

如果 D 只比 B 好一点点，这个路线就不值得复杂化。

如果 C 明显好于 B，说明气液喷射有独立价值。

如果 D 明显好于 C，说明低剂量表活仍然关键，文丘里负责降低用量和增强覆盖。

六、未来推演

最可能剧本：成为维护清洗增强模块

最现实的结果是，它成为一种“少拆、少药、少水”的维护清洗模块。

用户在油污还新鲜时使用，温水加少量清洁剂，喷头扫过叶轮和蜗壳，废液被集水罩收走。它不能替代年度深度清洗，但可以拉长深度清洗间隔，降低油污积累速度。

这个剧本最值得做。

最危险剧本：视觉泡沫很好看，实际去油一般

气泡水很容易给人“很强”的错觉。白泡多、声音大、喷雾明显，但如果水相动量下降，油膜不一定更容易掉。

如果实验没有称重和对照组，很容易误判。这个项目最怕的不是做不出泡，而是把泡当成清洗力。

最乐观剧本：形成小流量可回收清洗头

如果实验发现文丘里气液喷射对新油污有明显增益，而且废液回收可控，那么它可以发展成一个独立清洗头：

- 前端是小泵和文丘里发生器。
- 中间是可调进气、温水和低剂量清洁剂。
- 末端是扇形喷头和集水罩。
- 用于油烟机、空调风轮、小型风机叶轮、金属滤网等轻油污维护。

那时文丘里管只是核心部件之一，真正的产品会是“喷射 + 回收 + 工况控制”的系统。

七、结论

这条路线值得试，但要把野心放对位置。

它不该被定义为“空化水一喷就能把油烟机洗干净”。这句话太危险，也不符合油污清洗的现实。

更准确的定义是：

用低流量文丘里气液喷射，提高温水/低剂量清洁剂对新鲜油膜的剥离和携带能力，并通过近距离喷头和废液回收结构，把清洗动作送进叶片间隙。

如果按这个定义推进，第一版样机可以很快验证。

真正的成败指标也很清楚：

- 同样水温、同样流量、同样时间下，文丘里吸气是否显著提高去油率。
- 是否能在不损伤叶片的情况下完成清洗。
- 废液是否能被可靠收集。
- 用户是否愿意在油污还新鲜时高频使用。

这四个问题有三个成立，就值得继续做。

八、信息来源

- Hitoshi Soyama, “Cavitating Jet: A Review”, Applied Sciences, 2020. DOAJ 摘要页：
<https://doaj.org/article/f968367b40d5425cbf051a1de9872ad4>
- Nuo Jin et al., “Environment-friendly surface cleaning using micro-nano bubbles”, Particuology, 2022. ScienceDirect 摘要页：
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1674200121001528>
- Khang Aik Tan et al., “Development of an effective cleaning method for metallic parts using microbubbles”, Journal of Cleaner Production, 2020. ScienceDirect 摘要页：
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620311239>
- CaptiveAire, “Hood, Duct, and Grease Fan Deep Cleaning Instructions”, 2025 PDF：
https://www.captiveaire.com/Manuals/CleaningInstructions/Deep_Cleaning_Instructions.pdf?v=1822025
- Tom's Guide, “Don't let grease build up on your range hood”, 2026：
<https://www.tomsguide.com/home/kitchen-dining/dont-let-grease-build-up-on-your-range-hood-this-method-takes-minutes-and-leaves-it-spotless>

九、方法论说明

本文使用横纵分析法：纵向追踪技术路线从化学清洗、高压水、空化射流到微纳米气泡清洗的演化；横向比较热水清洁剂、高压水、蒸汽、超声和商用深度清洗等替代路线；最后把两条轴交叉到当前样机设计和实验验证路径上。